



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ
Centro de Engenharias e Ciências Exatas — Campus de Foz do Iguaçu
Curso de Ciência da Computação

SISTEMA DE GESTÃO DE VIAGENS

ESPECIFICAÇÃO DE CASOS DE USO

Versão 1.0 — 29/08/2026

Disciplina: Engenharia de Software II
Professor responsável: Willian Francisco da Silva
Equipe: Gustavo Neves
Dyogo Romagna Bendo
Davi Eduardo Nunes
Luiz Fernando Luth Junior

Foz do Iguaçu — PR
2026

CONTROLE DO DOCUMENTO

Identificação

Campo	Conteúdo
Projeto	Sistema de Gestão de Viagens
Disciplina	Engenharia de Software II — Willian Francisco da Silva
Artefato	Especificação de Casos de Uso
Versão atual	1.0
Situação	Em revisão
Responsável	Luiz Fernando Luth Junior
Equipe	Gustavo Neves; Dyogo Romagna Bendo; Davi Eduardo Nunes; Luiz Fernando Luth Junior

Histórico de revisões

Versão	Data	Descrição da alteração	Responsável
1.0	29/08/2026	Versão inicial: especificação dos casos de uso do módulo Planejamento de Viagem (Sprint 1).	Luiz Fernando Luth Junior

Toda alteração posterior à primeira entrega deve gerar uma nova linha nesta tabela.

Aprovação

Nome	Papel	Data	Assinatura
Luiz Fernando Luth Junior	Responsável pelo artefato	__/__/__	
	Equipe de desenvolvimento	__/__/__	
Willian Francisco da Silva	Professor da disciplina	__/__/__	

SUMÁRIO

1. Introdução.....	6
1.1. Finalidade do documento	6
1.2. Escopo desta versão	6
1.3. Convenções adotadas	6
1.4. Diagrama de casos de uso	8
1.5. Índice de casos de uso	9
2. Caso de Uso UC01 — Autenticar Usuário	10
2.1. Objetivo	10
2.2. Requisitos Especiais	10
2.3. Pré-condições	10
2.4. Fluxos do Caso de Uso	10
2.4.1. Cenário «Autenticar-se no sistema»	11
2.4.2. Cenário «Encerrar a sessão»	11
2.5. Fluxos Alternativos	11
2.6. Lista de Exceções	11
2.7. Natureza dos Dados Envolvidos.....	11
2.8. Observações Gerais.....	11
2.9. Pós-condições.....	12
2.10. Proposta de Interface com o Usuário	12
3. Caso de Uso UC02 — Manter Viagem	13
3.1. Objetivo	13
3.2. Requisitos Especiais	13
3.3. Pré-condições	13
3.4. Fluxos do Caso de Uso	13
3.4.1. Cenário «Cadastrar Viagem».....	14
3.4.2. Cenário «Alterar Viagem».....	14
3.4.3. Cenário «Excluir Viagem»	15
3.5. Fluxos Alternativos	15
3.5.1. Fluxo alternativo 1 — «Cancelar a edição».....	15
3.5.2. Fluxo alternativo 2 — «Excluir viagem rejeitada».....	15
3.6. Lista de Exceções	15
3.7. Natureza dos Dados Envolvidos.....	16
3.8. Observações Gerais.....	16
3.9. Pós-condições.....	17

3.10.	Proposta de Interface com o Usuário	17
4.	Caso de Uso UC03 — Submeter Viagem para Análise.....	18
4.1.	Objetivo	18
4.2.	Requisitos Especiais	18
4.3.	Pré-condições	18
4.4.	Fluxos do Caso de Uso	18
4.4.1.	Cenário «Submeter Viagem para Análise»	18
4.5.	Fluxos Alternativos	19
4.5.1.	Fluxo alternativo 1 — «Reenviar viagem rejeitada»	19
4.6.	Lista de Exceções	19
4.7.	Natureza dos Dados Envolvidos.....	19
4.8.	Observações Gerais.....	20
4.9.	Pós-condições.....	20
4.10.	Proposta de Interface com o Usuário	20
5.	Caso de Uso UC04 — Pesquisar Viagens	21
5.1.	Objetivo	21
5.2.	Requisitos Especiais	21
5.3.	Pré-condições	21
5.4.	Fluxos do Caso de Uso	21
5.4.1.	Cenário «Pesquisar Viagens».....	21
5.4.2.	Cenário «Ordenar e paginar o resultado»	22
5.5.	Fluxos Alternativos	22
5.5.1.	Fluxo alternativo 1 — «Limpar filtros»	22
5.6.	Lista de Exceções	22
5.7.	Natureza dos Dados Envolvidos.....	22
5.8.	Observações Gerais.....	23
5.9.	Pós-condições.....	23
5.10.	Proposta de Interface com o Usuário	23
6.	Caso de Uso UC05 — Consultar Viagem	24
6.1.	Objetivo	24
6.2.	Requisitos Especiais	24
6.3.	Pré-condições	24
6.4.	Fluxos do Caso de Uso	24
6.4.1.	Cenário «Consultar os dados da viagem»	24
6.5.	Fluxos Alternativos	25
6.6.	Lista de Exceções	25

6.7.	Natureza dos Dados Envolvidos.....	25
6.8.	Observações Gerais.....	25
6.9.	Pós-condições.....	25
6.10.	Proposta de Interface com o Usuário	25
7.	Caso de Uso UC06 — Consultar Histórico de Situações da Viagem	27
7.1.	Objetivo	27
7.2.	Requisitos Especiais	27
7.3.	Pré-condições	27
7.4.	Fluxos do Caso de Uso	27
7.4.1.	Cenário «Consultar o histórico da viagem».....	27
7.5.	Fluxos Alternativos	28
7.6.	Lista de Exceções	28
7.7.	Natureza dos Dados Envolvidos.....	28
7.8.	Observações Gerais.....	28
7.9.	Pós-condições.....	29
7.10.	Proposta de Interface com o Usuário	29
8.	Caso de Uso UC07 — Registrar Histórico de Situação.....	30
8.1.	Objetivo	30
8.2.	Requisitos Especiais	30
8.3.	Pré-condições	30
8.4.	Fluxos do Caso de Uso	30
8.4.1.	Cenário «Registrar transição de situação»	30
8.5.	Fluxos Alternativos	31
8.6.	Lista de Exceções	31
8.7.	Natureza dos Dados Envolvidos.....	31
8.8.	Observações Gerais.....	32
8.9.	Pós-condições.....	32
8.10.	Proposta de Interface com o Usuário	32
9.	Referências	33

Para atualizar o sumário no Word: selecione-o e pressione F9.

1. Introdução

1.1. Finalidade do documento

Este documento detalha, caso a caso, o comportamento esperado do Sistema de Gestão de Viagens (SGV) sob a ótica do ator que o utiliza. Para cada caso de uso são registrados o objetivo, as pré-condições, os fluxos executados, as validações aplicadas, o tratamento das exceções, a natureza dos dados envolvidos e as pós-condições.

Serve de base direta para o projeto das telas, para a especificação das classes de serviço, para a modelagem das classes de domínio e para a construção dos testes de aceitação da Sprint 1. Complementa o Documento de Visão, que registra o escopo e as necessidades do cliente, e a Lista de Requisitos, que mantém a rastreabilidade entre necessidades, requisitos e casos de uso.

1.2. Escopo desta versão

Esta versão 1.0 especifica os casos de uso do módulo Planejamento de Viagem: o cadastro e a manutenção da viagem, a sua submissão para análise, a pesquisa, a consulta e o histórico de situações.

É importante distinguir a especificação da implementação. A tarefa da Sprint 1 é detalhar o módulo inteiro, e é isso que este documento faz. Já o desenvolvimento da Sprint 1 é dado pelas User Stories 1 a 4 — cadastrar, consultar, alterar e excluir viagem —, que correspondem apenas aos casos de uso UC02 e UC05. Os demais casos de uso ficam especificados e prontos para serem implementados a partir da Sprint 2, conforme indicado no índice da seção 1.5.

O caso de uso UC01 — Autenticar Usuário pertence ao módulo Acesso e Usuários, mas é especificado aqui por ser pré-condição de todos os demais. Os casos de uso de manutenção de usuários e de perfis serão especificados em documento próprio.

Permanecem fora desta versão, para especificação nas sprints seguintes:

- Aprovar Viagem e Rejeitar Viagem, com justificativa obrigatória (Sprint 2);
- Manter Despesa da Viagem e Consultar Resumo Financeiro (Sprint 2);
- Visualizar Painel Gerencial e os casos de uso de indicadores (Sprint 3);
- Manter Usuário (módulo Acesso e Usuários).

Enquanto a User Story registra o que o usuário quer e por quê, o caso de uso detalha o passo a passo, as validações e o tratamento de erro que a implementação precisa seguir. Os cenários do UC02 correspondem, um a um, às User Stories 1 (Cadastrar Viagem), 3 (Alterar Dados da Viagem) e 4 (Excluir Viagem); o UC05 corresponde à User Story 2 (Consultar Viagem).

1.3. Convenções adotadas

- **Identificação:** cada caso de uso é titulado no formato «UCnn — Nome», com verbo no infinitivo que descreve a intenção do ator.

- **Validações e exceções:** cada validação descrita nos fluxos é marcada com o código da exceção correspondente — (E01), (E02) — e o seu tratamento é detalhado na seção «Lista de Exceções» do próprio caso de uso.
- **Regras de negócio:** referenciadas como RNnn, conforme registrado na Lista de Requisitos — Sistema de Gestão de Viagens.
- **Requisitos funcionais:** referenciados como RFnn, conforme o Documento de Visão e a Lista de Requisitos.
- **Relacionamentos:** «include» indica caso de uso obrigatoriamente executado como parte de outro; «extend» indica comportamento opcional (não utilizado nesta versão).
- **Formatos:** datas em dd/mm/aaaa e valores monetários em reais, com duas casas decimais (RNF09).
- **Mensagens ao usuário:** o texto entre aspas angulares nas seções de exceção é a mensagem apresentada em tela.

1.4. Diagrama de casos de uso

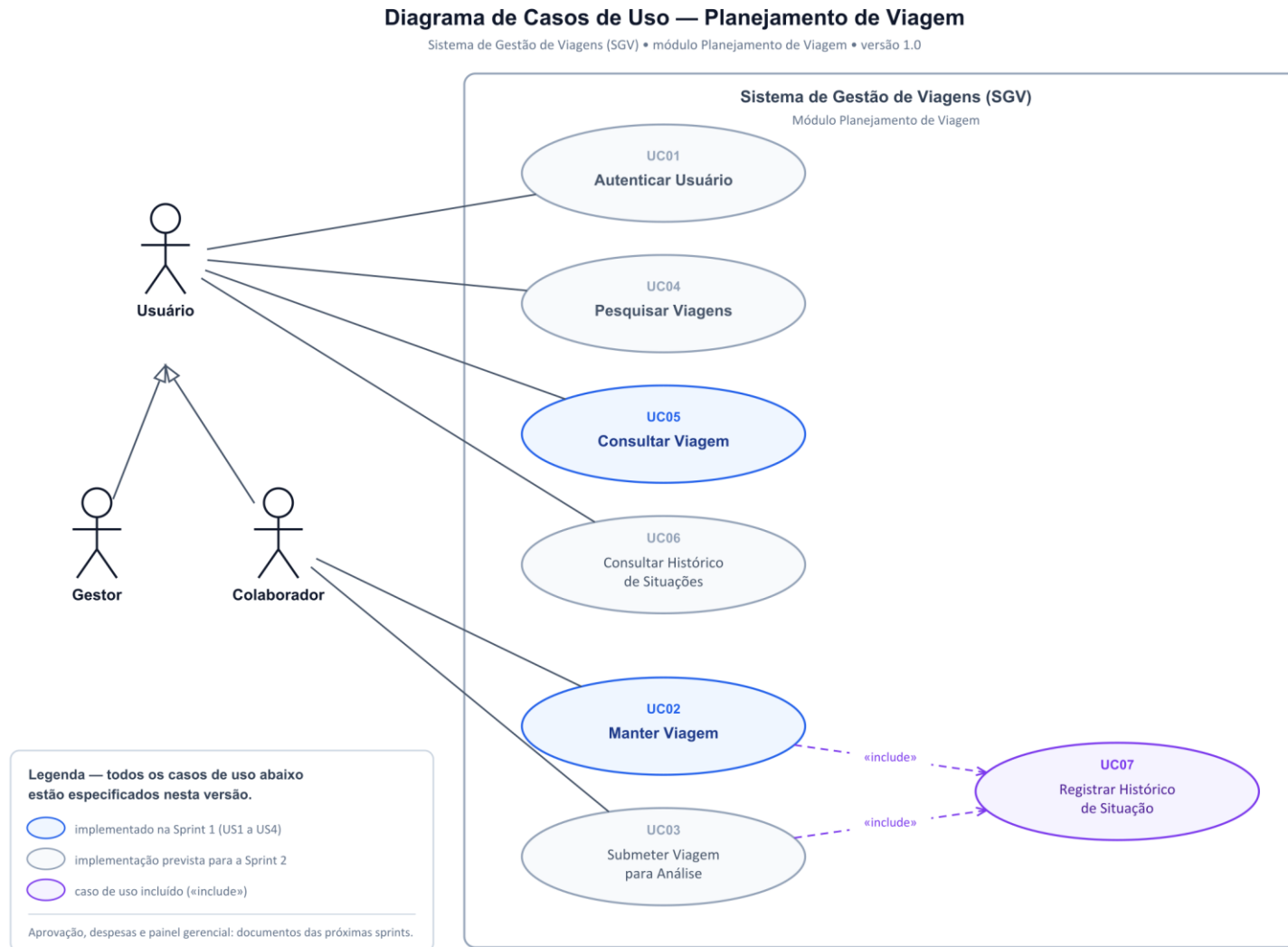


Figura 1 — Diagrama de casos de uso do módulo Planejamento de Viagem. Em azul, os casos de uso implementados na Sprint 1 pelas User Stories 1 a 4.

1.5. Índice de casos de uso

A tabela abaixo relaciona os casos de uso especificados neste documento e é o mapa de rastreabilidade entre os requisitos funcionais e a especificação.

ID	Nome do caso de uso	Ator principal	Requisitos atendidos	User Story	Implementação
UC01	Autenticar Usuário	Usuário	RF01	—	Sprint 2
UC02	Manter Viagem	Colaborador	RF03, RF04, RF05, RF06, RF07	US1, US3, US4	Sprint 1
UC03	Submeter Viagem para Análise	Colaborador	RF09	—	Sprint 2
UC04	Pesquisar Viagens	Colaborador, Gestor	RF10, RF11	—	Sprint 2
UC05	Consultar Viagem	Colaborador, Gestor	RF08	US2	Sprint 1
UC06	Consultar Histórico de Situações da Viagem	Colaborador, Gestor	RF15	—	Sprint 2
UC07	Registrar Histórico de Situação	Incluído por UC02 e UC03	RF14	—	Sprint 2

Tabela 1 — Índice dos casos de uso do módulo Planejamento de Viagem.

Todos os sete casos de uso estão especificados nesta versão. A coluna «Implementação» indica em que sprint cada um será construído: as User Stories 1 a 4, desenvolvidas na Sprint 1, cobrem apenas o UC02 e o UC05.

Os requisitos funcionais RF02 (manter usuário) e RF12 a RF22 não possuem caso de uso especificado nesta versão: pertencem a módulos das sprints seguintes. A rastreabilidade completa está na aba «Rastreabilidade» da Lista de Requisitos.

2. Caso de Uso UC01 — Autenticar Usuário

Campo	Conteúdo
Identificador	UC01
Nome	Autenticar Usuário
Ator principal	Usuário (Colaborador, Gestor ou Administrador)
Atores secundários	Não se aplica
Requisitos atendidos	RF01
Casos de uso relacionados	É pré-condição dos casos de uso UC02 a UC06
Autor / Versão	Luiz Fernando Luth Junior — versão 1.0

2.1. Objetivo

Permitir que o usuário se identifique perante o sistema e obtenha acesso às funcionalidades correspondentes ao seu perfil.

Como toda viagem precisa ter um responsável identificado e a aprovação é privativa do gestor, a identificação do usuário é condição para qualquer operação no SGV. Este caso de uso pertence ao módulo Acesso e Usuários, mas é especificado aqui por ser pré-condição de todos os demais casos de uso do módulo Planejamento de Viagem. A sua implementação está prevista para a Sprint 2 — não há User Story para ele na Sprint 1.

2.2. Requisitos Especiais

Requisitos que se aplicam especificamente a este caso de uso e que devem ser atendidos pelos fluxos descritos adiante:

- A senha não é exibida em tela nem registrada em log (RNF10);
- A mensagem de erro de autenticação não indica qual dos dois campos está incorreto, para não revelar a existência de contas;
- A sessão do usuário expira após o período de inatividade definido na configuração do sistema.

2.3. Pré-condições

- O usuário deve possuir cadastro ativo no sistema, criado previamente pelo Administrador.

2.4. Fluxos do Caso de Uso

Este caso de uso permite que o usuário possa:

- a) Autenticar-se no sistema;
- b) Encerrar a sua sessão.

2.4.1. Cenário «Autenticar-se no sistema»

O usuário informa ao sistema:

- E-mail corporativo;
- Senha.

Com estas informações, o sistema realiza as seguintes validações:

- Verifica se o e-mail e a senha foram informados (E01);
- Verifica se existe usuário ativo com o e-mail informado e se a senha confere (E02);
- Verifica se o usuário não está inativado (E03).

Concluídas as validações, o sistema registra o início da sessão, identifica o perfil do usuário e apresenta a tela inicial correspondente, com o menu restrito às funcionalidades permitidas ao seu perfil.

2.4.2. Cenário «Encerrar a sessão»

O usuário aciona a opção de sair. O sistema encerra a sessão, descarta as credenciais mantidas no navegador e retorna à tela de autenticação. Qualquer tentativa posterior de acesso a uma funcionalidade exige nova autenticação.

2.5. Fluxos Alternativos

Não se aplica: este caso de uso não possui fluxos alternativos nesta versão. Todos os desvios previstos são tratados como exceções, na seção seguinte.

2.6. Lista de Exceções

Tratamento previsto para cada exceção citada nos fluxos acima. O código utilizado aqui é o mesmo indicado no fluxo correspondente.

Código	Condição que dispara	Tratamento / mensagem ao usuário
E01	E-mail ou senha não informados.	Impedir o envio e apresentar a mensagem: «Informe o e-mail e a senha.»
E02	Não existe usuário com o e-mail informado, ou a senha não confere.	Apresentar a mensagem: «E-mail ou senha inválidos.», sem indicar qual dos campos está incorreto.
E03	O usuário existe, mas o seu cadastro está inativado.	Apresentar a mensagem: «Acesso não autorizado. Procure o administrador do sistema.»

2.7. Natureza dos Dados Envolvidos

Nome do dado	Tipo	Tamanho	Formato de apresentação
E-mail	Texto	120	Endereço de e-mail válido, armazenado em minúsculas
Senha	Texto	8 a 64	Mascarada em tela; armazenada com algoritmo de hash

2.8. Observações Gerais

- A especificação recebida do cliente não descreve o mecanismo de autenticação. Ele é derivado da necessidade NEC7, que exige a identificação do responsável pela viagem e a distinção entre quem solicita e quem aprova.
- Decisão da equipe, a confirmar com o cliente: autenticação própria do sistema, por e-mail corporativo e senha, sem integração com diretório corporativo nesta versão.
- Ponto em aberto: política de senha (tamanho mínimo, expiração e bloqueio após tentativas sucessivas de erro).

2.9. Pós-condições

- A sessão do usuário está ativa e o seu perfil está identificado pelo sistema;
- O usuário tem acesso apenas às funcionalidades permitidas ao seu perfil.

2.10. Proposta de Interface com o Usuário

Tela única centralizada, com a identificação visual da empresa, os campos E-mail e Senha, o botão «Entrar» e uma área para mensagem de erro logo abaixo dos campos. O esboço da tela será entregue no artefato de protótipos de telas.

3. Caso de Uso UC02 — Manter Viagem

Campo	Conteúdo
Identificador	UC02
Nome	Manter Viagem
Ator principal	Colaborador
Atores secundários	Não se aplica
Requisitos atendidos	RF03, RF04, RF05, RF06, RF07
Casos de uso relacionados	inclui: UC07 (Registrar Histórico de Situação) · precede: UC03
Autor / Versão	Luiz Fernando Luth Junior — versão 1.0

3.1. Objetivo

Permitir que o colaborador registre e mantenha as informações de uma viagem a trabalho — destino, período, motivo e meio de transporte — antes de submetê-la à análise do gestor.

Este é o caso de uso central do módulo Planejamento de Viagem: é por meio dele que a viagem passa a existir no sistema, na situação Rascunho, com um responsável definido. As operações de aprovação e de lançamento de despesas são objeto de casos de uso próprios, das sprints seguintes.

3.2. Requisitos Especiais

Requisitos que se aplicam especificamente a este caso de uso e que devem ser atendidos pelos fluxos descritos adiante:

- A viagem só existe com um responsável associado, atribuído automaticamente pelo sistema (RN12);
- As alterações preservam a situação atual da viagem — este caso de uso nunca altera a situação, exceto na criação, que a define como Rascunho;
- As listas de motivo e de meio de transporte são fixas nesta versão: os valores são definidos na implementação e não há tela para mantê-los.

3.3. Pré-condições

- O usuário deve estar autenticado no sistema (UC01);
- Para alterar ou excluir, a viagem deve existir e o usuário autenticado deve ser o seu responsável.

3.4. Fluxos do Caso de Uso

Este caso de uso permite que o usuário possa:

- a) Cadastrar uma viagem;

- b) Alterar os dados de uma viagem;
- c) Excluir uma viagem.

3.4.1. Cenário «Cadastrar Viagem»

O usuário (Colaborador) informa ao sistema:

- Destino da viagem (cidade e unidade federativa);
- Data de saída;
- Data de retorno;
- Motivo da viagem (Reunião com cliente, Treinamento, Evento ou congresso, Visita técnica, Outro);
- Descrição complementar do motivo (opcional, tornando-se obrigatória quando o motivo for «Outro»);
- Meio de transporte (Avião, Ônibus, Carro próprio, Carro da empresa, Trem, Outro).

Com estas informações, o sistema realiza as seguintes validações:

- Verifica se o destino foi informado — RN02 (E01);
- Verifica se o motivo foi informado — RN03 (E02);
- Verifica se a data de saída foi informada (E03);
- Verifica se a data de retorno foi informada e se é igual ou posterior à data de saída — RN01 (E04);
- Verifica se o meio de transporte informado é um dos valores previstos (E05);
- Verifica se a descrição complementar foi informada quando o motivo selecionado for «Outro» (E06).

Concluídas as validações, o sistema registra a viagem na situação Rascunho (RF05), atribui como responsável o usuário autenticado (RF04, RN12), registra a criação no histórico de situações por meio do caso de uso UC07 e apresenta a viagem cadastrada com a opção de submetê-la para análise (UC03).

3.4.2. Cenário «Alterar Viagem»

O usuário localiza a viagem (UC04), solicita a sua alteração e o sistema apresenta os dados atuais para edição. O usuário pode alterar:

- Destino, data de saída e data de retorno;
- Motivo e descrição complementar;
- Meio de transporte.

Com estas informações, o sistema realiza as seguintes validações:

- Aplica todas as validações do cenário de cadastro (E01 a E06);
- Verifica se a viagem não se encontra na situação Aprovada — RN11 (E07);
- Verifica se o usuário autenticado é o responsável pela viagem (E08).

Concluídas as validações, o sistema grava os novos dados e mantém inalterada a situação atual da viagem. A alteração de dados não gera registro no histórico de situações, que se destina exclusivamente às mudanças de situação.

3.4.3. Cenário «Excluir Viagem»

O usuário localiza a viagem (UC04) e solicita a sua exclusão. O sistema apresenta os dados da viagem e solicita a confirmação. Antes de excluir, o sistema realiza as seguintes validações:

O sistema realiza as seguintes validações:

- Verifica se a viagem não se encontra na situação Aprovada — RN11 (E07);
- Verifica se o usuário autenticado é o responsável pela viagem (E08).

Confirmada a exclusão, o sistema remove a viagem e os seus registros de histórico de situações, e retorna o usuário à lista de viagens.

3.5. Fluxos Alternativos

Fluxos alternativos decorrentes da especificação documentada na seção anterior:

3.5.1. Fluxo alternativo 1 — «Cancelar a edição»

A qualquer momento, antes de gravar, o usuário pode cancelar a operação. O sistema descarta as alterações em andamento, mantém os dados anteriormente gravados e retorna à consulta da viagem (UC05). Quando houver alterações não gravadas, o sistema solicita a confirmação do cancelamento.

3.5.2. Fluxo alternativo 2 — «Excluir viagem rejeitada»

Quando a viagem estiver na situação Rejeitada, o sistema apresenta, junto ao pedido de confirmação da exclusão, a justificativa registrada pelo gestor. O objetivo é permitir que o usuário decida, com a informação em mãos, entre excluir a viagem e corrigi-la para reenvio (UC03).

3.6. Lista de Exceções

Tratamento previsto para cada exceção citada nos fluxos acima. O código utilizado aqui é o mesmo indicado no fluxo correspondente.

Código	Condição que dispara	Tratamento / mensagem ao usuário
E01	Destino não informado.	Apresentar: «Informe o destino da viagem.» (RN02) e manter o foco no campo.
E02	Motivo não informado.	Apresentar: «Informe o motivo da viagem.» (RN03)
E03	Data de saída não informada.	Apresentar: «Informe a data de saída.»
E04	Data de retorno não informada ou anterior à data de saída.	Apresentar: «A data de retorno deve ser igual ou posterior à data de saída.» (RN01)
E05	Meio de transporte não informado ou fora da lista prevista.	Apresentar: «Selecione um meio de transporte válido.»
E06	Motivo «Outro» selecionado sem descrição complementar.	Apresentar: «Descreva o motivo da viagem.»

Código	Condição que dispara	Tratamento / mensagem ao usuário
E07	Viagem na situação Aprovada.	Não executar a operação e apresentar: «Viagens aprovadas não podem ser alteradas nem excluídas.» (RN11)
E08	Usuário autenticado não é o responsável pela viagem.	Não executar a operação e apresentar: «Somente o responsável pela viagem pode alterá-la ou excluí-la.»

3.7. Natureza dos Dados Envolvidos

Nome do dado	Tipo	Tamanho	Formato de apresentação
Destino	Texto	120	Cidade – UF (exemplo: Curitiba – PR)
Data de saída	Data	—	dd/mm/aaaa
Data de retorno	Data	—	dd/mm/aaaa
Motivo	Lista	—	Reunião com cliente / Treinamento / Evento ou congresso / Visita técnica / Outro
Descrição complementar	Texto	500	Texto livre
Meio de transporte	Lista	—	Avião / Ônibus / Carro próprio / Carro da empresa / Trem / Outro
Situação	Lista	—	Rascunho / Solicitada / Aprovada / Rejeitada — atribuída pelo sistema
Responsável	Referência	—	Usuário autenticado — atribuído pelo sistema

3.8. Observações Gerais

- A especificação recebida do cliente estabelece que a viagem pode ser consultada, alterada e excluída «enquanto ainda não tiver sido aprovada». Adotou-se a leitura literal: são alteráveis as viagens nas situações Rascunho, Solicitada e Rejeitada. Ponto em aberto a confirmar com o cliente: se a viagem já Solicitada deve ficar bloqueada para edição enquanto estiver em análise pelo gestor.
- Decisão da equipe, a confirmar com o cliente: somente o responsável pela viagem pode alterá-la ou excluí-la (exceção E08). A especificação não trata do assunto.
- As listas de motivo e de meio de transporte foram derivadas das seções 1 e 3 da especificação do cliente. A opção «Outro», com descrição complementar obrigatória, foi acrescentada pela equipe para não bloquear situações não previstas.
- A exclusão remove também o histórico de situações da viagem. Como o histórico existe para dar rastreabilidade a viagens em andamento e concluídas, e a exclusão só é permitida antes da aprovação, entende-se que não há perda de informação relevante para a auditoria.
- A equipe avaliou incluir uma verificação de despesas antes da exclusão e concluiu que ela é desnecessária: somente viagens Aprovadas podem receber despesas (RN04) e viagens Aprovadas não podem ser excluídas (RN11), de modo que a situação não

ocorre. A restrição de integridade referencial no banco de dados permanece como proteção.

- Dependência de implementação: este caso de uso é construído na Sprint 1 (User Stories 1, 3 e 4), mas o UC01 — Autenticar Usuário só entra na Sprint 2. Até lá, o responsável pela viagem deve ser resolvido por um usuário fixo de desenvolvimento e a pré-condição de autenticação fica temporariamente suspensa. A regra RN12 continua válida e a amarração com o usuário autenticado deve ser ativada assim que o UC01 for implementado.

3.9. Pós-condições

- No cadastro: a viagem existe na situação Rascunho, com responsável definido e com o primeiro registro gravado no histórico de situações;
- Na alteração: os dados da viagem estão atualizados e a sua situação permanece inalterada;
- Na exclusão: a viagem e o seu histórico de situações não existem mais no sistema.

3.10. Proposta de Interface com o Usuário

Formulário em coluna única, com destino, período (as duas datas lado a lado), motivo, descrição complementar e meio de transporte; rodapé com as ações «Salvar», «Salvar e submeter» e «Cancelar». Para viagens já cadastradas, o cabeçalho apresenta o identificador, a situação atual e as ações Alterar, Excluir e Submeter para análise, habilitadas conforme a situação.

4. Caso de Uso UC03 — Submeter Viagem para Análise

Campo	Conteúdo
Identificador	UC03
Nome	Submeter Viagem para Análise
Ator principal	Colaborador
Atores secundários	Gestor (recebe a viagem na sua fila de análise)
Requisitos atendidos	RF09
Casos de uso relacionados	inclui: UC07 (Registrar Histórico de Situação) · sucede: UC02
Autor / Versão	Luiz Fernando Luth Junior — versão 1.0

4.1. Objetivo

Permitir que o colaborador declare concluído o planejamento da viagem e a encaminhe para a análise do gestor, alterando a sua situação de Rascunho para Solicitada.

É a fronteira entre o trabalho individual do colaborador e o fluxo de aprovação da empresa: a partir da submissão, a viagem passa a constar na fila de análise do gestor.

4.2. Requisitos Especiais

Requisitos que se aplicam especificamente a este caso de uso e que devem ser atendidos pelos fluxos descritos adiante:

- A submissão é a única forma de a viagem sair da situação Rascunho;
- Uma viagem Rejeitada pode ser corrigida e submetida novamente, retornando à situação Solicitada;
- Toda submissão gera obrigatoriamente um registro no histórico de situações (RN05).

4.3. Pré-condições

- O usuário deve estar autenticado no sistema (UC01);
- A viagem deve existir e estar na situação Rascunho ou Rejeitada;
- O usuário autenticado deve ser o responsável pela viagem.

4.4. Fluxos do Caso de Uso

Este caso de uso permite que o usuário possa:

- a) Submeter uma viagem para análise;
- b) Reenviar para análise uma viagem rejeitada.

4.4.1. Cenário «Submeter Viagem para Análise»

O usuário localiza a viagem (UC04 ou UC05) e aciona a opção «Submeter para análise». O sistema apresenta um resumo dos dados da viagem e solicita a confirmação. Confirmada a operação, o sistema realiza as seguintes validações:

O sistema realiza as seguintes validações:

- Verifica se a viagem está na situação Rascunho ou Rejeitada (E01);
- Verifica se o usuário autenticado é o responsável pela viagem (E02);
- Reaplica as validações dos dados obrigatórios da viagem — destino, motivo, datas de saída e de retorno — conforme RN01, RN02 e RN03 (E03).

Concluídas as validações, o sistema altera a situação da viagem para Solicitada, registra a transição no histórico por meio do caso de uso UC07, disponibiliza a viagem na fila de análise do gestor e apresenta ao usuário a confirmação da submissão.

4.5. Fluxos Alternativos

Fluxos alternativos decorrentes da especificação documentada na seção anterior:

4.5.1. Fluxo alternativo 1 — «Reenviar viagem rejeitada»

Quando a viagem estiver na situação Rejeitada, o sistema apresenta, antes da confirmação, a justificativa registrada pelo gestor na rejeição, para que o usuário verifique se os ajustes solicitados foram efetivamente realizados. Confirmada a submissão, a viagem retorna à situação Solicitada e o histórico registra a nova transição, preservando os registros anteriores.

4.6. Lista de Exceções

Tratamento previsto para cada exceção citada nos fluxos acima. O código utilizado aqui é o mesmo indicado no fluxo correspondente.

Código	Condição que dispara	Tratamento / mensagem ao usuário
E01	Viagem em situação diferente de Rascunho ou Rejeitada.	Não executar e apresentar: «Somente viagens em rascunho ou rejeitadas podem ser submetidas para análise.»
E02	Usuário autenticado não é o responsável pela viagem.	Não executar e apresentar: «Somente o responsável pela viagem pode submetê-la para análise.»
E03	Dados obrigatórios incompletos ou inconsistentes.	Não executar, apresentar: «Complete os dados obrigatórios da viagem antes de submetê-la.» e indicar os campos pendentes.

4.7. Natureza dos Dados Envolvidos

Nome do dado	Tipo	Tamanho	Formato de apresentação
Identificador da viagem	Numérico	10	Inteiro sequencial — selecionado pelo usuário, não digitado
Situação atual	Lista	—	Rascunho ou Rejeitada — verificada pelo sistema

4.8. Observações Gerais

- Este caso de uso não recebe dados novos do usuário: opera sobre a viagem já cadastrada pelo UC02.
- Ponto em aberto: a especificação não define se o sistema deve impedir a submissão de uma viagem cuja data de saída já tenha passado, nem se há prazo mínimo de antecedência para a solicitação. A regra será confirmada com o cliente antes da Sprint 2.
- Conforme a leitura adotada no UC02, a viagem continua alterável após a submissão. Se o cliente confirmar o bloqueio da edição durante a análise, esta especificação e a do UC02 deverão ser revistas.

4.9. Pós-condições

- A viagem encontra-se na situação Solicitada;
- Existe um novo registro no histórico de situações da viagem;
- A viagem consta na fila de análise do gestor.

4.10. Proposta de Interface com o Usuário

A ação «Submeter para análise» fica disponível no cabeçalho da tela de consulta da viagem (UC05) e na lista de resultados da pesquisa (UC04), habilitada apenas para viagens em Rascunho ou Rejeitadas. A confirmação é feita em um diálogo com o resumo dos dados e, quando se tratar de reenvio, com a justificativa da rejeição anterior.

5. Caso de Uso UC04 — Pesquisar Viagens

Campo	Conteúdo
Identificador	UC04
Nome	Pesquisar Viagens
Ator principal	Usuário (Colaborador ou Gestor)
Atores secundários	Não se aplica
Requisitos atendidos	RF10, RF11
Casos de uso relacionados	precede: UC05, UC02 e UC03
Autor / Versão	Luiz Fernando Luth Junior — versão 1.0

5.1. Objetivo

Permitir que o usuário localize rapidamente as viagens registradas no sistema, combinando os filtros de destino, período e situação, e obtenha, já no resultado, as informações necessárias para identificar cada viagem e os seus gastos.

Atende diretamente à necessidade NEC5, que substitui a busca manual em planilhas e caixas de e-mail.

5.2. Requisitos Especiais

Requisitos que se aplicam especificamente a este caso de uso e que devem ser atendidos pelos fluxos descritos adiante:

- A busca por destino é parcial e não distingue maiúsculas de minúsculas nem acentuação;
- O filtro de período é aplicado sobre a data de saída da viagem;
- O resultado é paginado, para não degradar o desempenho com o crescimento da base.

5.3. Pré-condições

- O usuário deve estar autenticado no sistema (UC01).

5.4. Fluxos do Caso de Uso

Este caso de uso permite que o usuário possa:

- a) Pesquisar viagens por destino, período e situação;
- b) Ordenar e paginar o resultado da pesquisa.

5.4.1. Cenário «Pesquisar Viagens»

O usuário informa ao sistema, em qualquer combinação — inclusive nenhuma:

- Destino (busca parcial);

- Período: data inicial e data final, aplicadas sobre a data de saída;
- Situação: Rascunho, Solicitada, Aprovada ou Rejeitada (seleção múltipla);
- Responsável (disponível somente para o perfil Gestor).

Com estas informações, o sistema realiza as seguintes validações:

- Verifica se a data final do período é igual ou posterior à data inicial (E01);
- Verifica se as duas datas do período foram informadas, quando uma delas for preenchida (E02).

Concluídas as validações, o sistema apresenta a lista de viagens que atendem aos filtros, com identificador, destino, período, motivo, meio de transporte, responsável, situação atual e valor total gasto. O colaborador visualiza as viagens sob a sua responsabilidade; o gestor visualiza as viagens de todos os colaboradores. Quando nenhuma viagem atender aos filtros, o sistema apresenta a mensagem «Nenhuma viagem encontrada para os filtros informados» e mantém os filtros preenchidos para ajuste.

5.4.2. Cenário «Ordenar e paginar o resultado»

O usuário ordena o resultado por data de saída, destino, situação ou valor total gasto, em ordem crescente ou decrescente, e navega entre as páginas do resultado.

O sistema mantém os filtros aplicados durante a ordenação e a paginação, e apresenta o total de viagens encontradas.

5.5. Fluxos Alternativos

Fluxos alternativos decorrentes da especificação documentada na seção anterior:

5.5.1. Fluxo alternativo 1 — «Limpar filtros»

O usuário aciona a opção «Limpar». O sistema descarta todos os filtros informados e reapresenta a lista padrão: as viagens visíveis ao usuário, ordenadas pela data de saída mais recente.

5.6. Lista de Exceções

Tratamento previsto para cada exceção citada nos fluxos acima. O código utilizado aqui é o mesmo indicado no fluxo correspondente.

Código	Condição que dispara	Tratamento / mensagem ao usuário
E01	Data final do período anterior à data inicial.	Não executar a pesquisa e apresentar: «A data final do período deve ser igual ou posterior à data inicial.»
E02	Período informado pela metade (apenas uma das datas).	Não executar a pesquisa e apresentar: «Informe as duas datas do período.»

5.7. Natureza dos Dados Envolvidos

Nome do dado	Tipo	Tamanho	Formato de apresentação
Destino (filtro)	Texto	120	Busca parcial, sem distinção de maiúsculas e acentuação
Período — data inicial	Data	—	dd/mm/aaaa
Período — data final	Data	—	dd/mm/aaaa
Situação (filtro)	Lista múltipla	—	Rascunho / Solicitada / Aprovada / Rejeitada
Responsável (filtro)	Lista	—	Disponível apenas ao perfil Gestor
Valor total gasto (resultado)	Numérico	12,2	R\$ 0,00

5.8. Observações Gerais

- Decisão da equipe, a confirmar com o cliente: o colaborador enxerga apenas as viagens sob a sua responsabilidade e o gestor enxerga todas as viagens. A especificação recebida não trata da visibilidade por perfil.
- Até a entrega da Sprint 2, a coluna «valor total gasto» é apresentada zerada, pois o lançamento de despesas ainda não estará disponível. A coluna já é prevista aqui para atender ao RF11 sem retrabalho de interface.

5.9. Pós-condições

- Nenhuma informação é alterada pelo sistema;
- O usuário pode selecionar uma das viagens do resultado e prosseguir para a consulta (UC05).

5.10. Proposta de Interface com o Usuário

Barra de filtros no topo da tela, com destino, período, situação e — para o gestor — responsável, acompanhada dos botões «Pesquisar» e «Limpar». Abaixo, a tabela do resultado, com ordenação por coluna, paginação e o total de viagens encontradas. Cada linha oferece as ações permitidas conforme a situação da viagem e o perfil do usuário.

6. Caso de Uso UC05 — Consultar Viagem

Campo	Conteúdo
Identificador	UC05
Nome	Consultar Viagem
Ator principal	Usuário (Colaborador ou Gestor)
Atores secundários	Não se aplica
Requisitos atendidos	RF08
Casos de uso relacionados	sucede: UC04 · precede: UC02, UC03 e UC06
Autor / Versão	Luiz Fernando Luth Junior — versão 1.0

6.1. Objetivo

Apresentar, em uma única tela, todas as informações registradas de uma viagem, servindo de ponto de partida para as demais operações permitidas sobre ela.

É a tela de referência do módulo: a partir dela o usuário altera, exclui, submete a viagem para análise e consulta o seu histórico de situações.

6.2. Requisitos Especiais

Requisitos que se aplicam especificamente a este caso de uso e que devem ser atendidos pelos fluxos descritos adiante:

- As ações apresentadas variam conforme a situação da viagem e o perfil do usuário;
- Quando a viagem estiver rejeitada, a justificativa registrada pelo gestor é apresentada em destaque.

6.3. Pré-condições

- O usuário deve estar autenticado no sistema (UC01);
- A viagem deve existir e ser visível ao perfil do usuário.

6.4. Fluxos do Caso de Uso

Este caso de uso permite que o usuário possa:

- a) Consultar os dados completos de uma viagem.

6.4.1. Cenário «Consultar os dados da viagem»

O usuário seleciona uma viagem no resultado da pesquisa (UC04) ou acessa diretamente o seu identificador. O sistema realiza as seguintes validações:

O sistema realiza as seguintes validações:

- Verifica se a viagem existe e não foi excluída (E01);

- Verifica se o usuário tem permissão para visualizá-la, conforme o seu perfil (E02).

Concluídas as validações, o sistema apresenta: identificador, destino, data de saída, data de retorno, motivo e descrição complementar, meio de transporte, responsável, situação atual, data e hora da última mudança de situação e, quando a viagem estiver rejeitada, a justificativa registrada pelo gestor. A partir da Sprint 2, a tela apresenta também a lista de despesas e o resumo financeiro consolidado da viagem.

6.5. Fluxos Alternativos

Não se aplica: este caso de uso não possui fluxos alternativos nesta versão. Todos os desvios previstos são tratados como exceções, na seção seguinte.

6.6. Lista de Exceções

Tratamento previsto para cada exceção citada nos fluxos acima. O código utilizado aqui é o mesmo indicado no fluxo correspondente.

Código	Condição que dispara	Tratamento / mensagem ao usuário
E01	Viagem inexistente ou já excluída.	Apresentar: «Viagem não encontrada.» e retornar à pesquisa de viagens.
E02	Usuário sem permissão para visualizar a viagem.	Apresentar: «Você não tem permissão para visualizar esta viagem.» e retornar à pesquisa de viagens.

6.7. Natureza dos Dados Envolvidos

Nome do dado	Tipo	Tamanho	Formato de apresentação
Identificador da viagem	Númerico	10	Inteiro sequencial — selecionado, não digitado

6.8. Observações Gerais

- Este caso de uso é somente de leitura: não recebe dados do usuário além do identificador da viagem selecionada.
- As ações disponíveis variam conforme a situação: em Rascunho e Rejeitada são exibidas Alterar, Excluir e Submeter para análise; em Solicitada, Alterar e Excluir, conforme a leitura adotada no UC02; em Aprovada, apenas a consulta e, a partir da Sprint 2, o lançamento de despesas.
- Para o perfil Gestor, as ações de aprovação e rejeição serão acrescentadas nesta mesma tela na Sprint 2.

6.9. Pós-condições

- Nenhuma informação é alterada pelo sistema.

6.10. Proposta de Interface com o Usuário

Tela em duas colunas: à esquerda os dados da viagem, agrupados em «Identificação», «Período» e «Motivo e transporte»; à direita, um painel com a situação atual, o responsável e as ações permitidas. Abaixo, as abas «Histórico» (UC06) e, a partir da Sprint 2, «Despesas».

7. Caso de Uso UC06 — Consultar Histórico de Situações da Viagem

Campo	Conteúdo
Identificador	UC06
Nome	Consultar Histórico de Situações da Viagem
Ator principal	Usuário (Colaborador ou Gestor)
Atores secundários	Não se aplica
Requisitos atendidos	RF15
Casos de uso relacionados	sucedee: UC05 · consome os registros gravados por UC07
Autor / Versão	Luiz Fernando Luth Junior — versão 1.0

7.1. Objetivo

Permitir que o usuário acompanhe todo o ciclo de vida de uma viagem, consultando cada mudança de situação ocorrida, quem a realizou, quando e por qual motivo.

Atende à necessidade NEC3, que exige rastreabilidade das decisões de aprovação — hoje inexistente no controle feito por planilhas e e-mails.

7.2. Requisitos Especiais

Requisitos que se aplicam especificamente a este caso de uso e que devem ser atendidos pelos fluxos descritos adiante:

- O histórico é somente leitura: nenhum perfil pode alterá-lo ou removê-lo;
- Os registros são apresentados em ordem cronológica decrescente, do mais recente para o mais antigo.

7.3. Pré-condições

- O usuário deve estar autenticado no sistema (UC01);
- A viagem deve existir e ser visível ao perfil do usuário.

7.4. Fluxos do Caso de Uso

Este caso de uso permite que o usuário possa:

- a) Consultar o histórico completo das mudanças de situação de uma viagem.

7.4.1. Cenário «Consultar o histórico da viagem»

A partir da consulta da viagem (UC05), o usuário aciona a aba «Histórico». O sistema realiza as seguintes validações:

O sistema realiza as seguintes validações:

- Verifica se a viagem existe e não foi excluída (E01);
- Verifica se o usuário tem permissão para visualizá-la, conforme o seu perfil (E02);
- Verifica se existe ao menos um registro de histórico para a viagem (E03).

Concluídas as validações, o sistema apresenta todos os registros de mudança de situação em ordem cronológica decrescente, contendo data e hora, situação anterior, nova situação, usuário responsável pela transição e justificativa, quando houver. O registro mais antigo corresponde sempre à criação da viagem na situação Rascunho.

7.5. Fluxos Alternativos

Não se aplica: este caso de uso não possui fluxos alternativos nesta versão. Todos os desvios previstos são tratados como exceções, na seção seguinte.

7.6. Lista de Exceções

Tratamento previsto para cada exceção citada nos fluxos acima. O código utilizado aqui é o mesmo indicado no fluxo correspondente.

Código	Condição que dispara	Tratamento / mensagem ao usuário
E01	Viagem inexistente ou já excluída.	Apresentar: «Viagem não encontrada.» e retornar à pesquisa de viagens.
E02	Usuário sem permissão para visualizar a viagem.	Apresentar: «Você não tem permissão para visualizar esta viagem.»
E03	Viagem sem nenhum registro de histórico.	Situação anômala, pois a criação da viagem gera o primeiro registro. Apresentar: «Histórico indisponível para esta viagem.» e registrar a ocorrência em log para análise técnica.

7.7. Natureza dos Dados Envolvidos

Nome do dado	Tipo	Tamanho	Formato de apresentação
Data e hora	Data e hora	—	dd/mm/aaaa hh:mm
Situação anterior	Lista	—	Rascunho / Solicitada / Aprovada / Rejeitada — vazia no registro de criação
Nova situação	Lista	—	Rascunho / Solicitada / Aprovada / Rejeitada
Usuário responsável	Texto	120	Nome do usuário que realizou a transição
Justificativa	Texto	500	Preenchida obrigatoriamente nas rejeições (RN10)

7.8. Observações Gerais

- Os registros de histórico são criados exclusivamente pelo caso de uso UC07, nunca digitados pelo usuário.

- A imutabilidade do histórico é o que garante a rastreabilidade exigida pela necessidade NEC3 e pela regra RN05.

7.9. Pós-condições

- Nenhuma informação é alterada pelo sistema.

7.10. Proposta de Interface com o Usuário

Linha do tempo vertical, com um item por transição: à esquerda a data e a hora, à direita a transição no formato «Rascunho → Solicitada», o nome do usuário e, quando houver, a justificativa em destaque.

8. Caso de Uso UC07 — Registrar Histórico de Situação

Campo	Conteúdo
Identificador	UC07
Nome	Registrar Histórico de Situação
Ator principal	Não se aplica — caso de uso incluído, executado como parte de outro
Atores secundários	Herda o ator do caso de uso que o inclui (Colaborador ou Gestor)
Requisitos atendidos	RF14
Casos de uso relacionados	incluído por: UC02 e UC03 · será incluído pelos casos de uso de aprovação (Sprint 2)
Autor / Versão	Luiz Fernando Luth Junior — versão 1.0

8.1. Objetivo

Registrar, de forma padronizada e imutável, cada transição de situação ocorrida na viagem, atendendo à regra RN05 — toda alteração de situação deve ser registrada em histórico.

Por ser um comportamento comum a vários casos de uso — criação, submissão, aprovação e rejeição —, foi extraído como caso de uso incluído, evitando a repetição da mesma especificação em cada um deles.

8.2. Requisitos Especiais

Requisitos que se aplicam especificamente a este caso de uso e que devem ser atendidos pelos fluxos descritos adiante:

- O registro é gravado na mesma transação da alteração da situação da viagem: ou ambos são gravados, ou nenhum;
- A data e a hora são obtidas do servidor, e não da estação do usuário;
- Nenhum registro de histórico pode ser alterado ou removido depois de gravado.

8.3. Pré-condições

- A viagem deve existir no sistema;
- Deve ter ocorrido a criação da viagem ou uma transição de situação válida.

8.4. Fluxos do Caso de Uso

Este caso de uso permite que o usuário possa:

- a) Registrar a criação da viagem e cada transição de situação subsequente.

8.4.1. Cenário «Registrar transição de situação»

O caso de uso que inclui este fornece ao sistema:

- Identificador da viagem;

- Situação anterior (vazia no registro de criação);
- Nova situação;
- Usuário responsável pela transição;
- Justificativa (obrigatória quando a nova situação for Rejeitada — RN10).

Com estas informações, o sistema realiza as seguintes validações:

- Verifica se a viagem informada existe (E01);
- Verifica se a nova situação é uma das previstas — Rascunho, Solicitada, Aprovada ou Rejeitada — conforme RN13 (E02);
- Verifica se a transição é permitida a partir da situação anterior, conforme o ciclo de vida da viagem (E03);
- Verifica se a justificativa foi informada quando a nova situação for Rejeitada — RN10 (E04).

Concluídas as validações, o sistema grava o registro de histórico com a data e a hora do servidor e atualiza a situação atual da viagem, em uma única transação.

8.5. Fluxos Alternativos

Não se aplica: este caso de uso não possui fluxos alternativos nesta versão. Todos os desvios previstos são tratados como exceções, na seção seguinte.

8.6. Lista de Exceções

Tratamento previsto para cada exceção citada nos fluxos acima. O código utilizado aqui é o mesmo indicado no fluxo correspondente.

Código	Condição que dispara	Tratamento / mensagem ao usuário
E01	Viagem informada não existe.	Interromper a operação do caso de uso que o incluiu, desfazer a transação e apresentar: «Viagem não encontrada.»
E02	Nova situação fora das situações previstas.	Interromper a operação, desfazer a transação e registrar em log: «Situação inválida para a viagem.» (RN13)
E03	Transição não permitida a partir da situação anterior.	Interromper a operação e apresentar: «Não é possível alterar a viagem de <situação anterior> para <nova situação>.»
E04	Justificativa não informada em uma rejeição.	Interromper a operação e apresentar: «Informe a justificativa da rejeição.» (RN10)

8.7. Natureza dos Dados Envolvidos

Nome do dado	Tipo	Tamanho	Formato de apresentação
Identificador da viagem	Numérico	10	Inteiro sequencial
Situação anterior	Lista	—	Vazia no registro de criação

Nome do dado	Tipo	Tamanho	Formato de apresentação
Nova situação	Lista	—	Rascunho / Solicitada / Aprovada / Rejeitada
Data e hora	Data e hora	—	dd/mm/aaaa hh:mm — obtida do servidor
Usuário responsável	Referência	—	Usuário autenticado que originou a transição
Justificativa	Texto	500	Obrigatória nas rejeições (RN10)

8.8. Observações Gerais

- As transições permitidas são as apresentadas no ciclo de vida da viagem: Rascunho → Solicitada; Solicitada → Aprovada; Solicitada → Rejeitada; e Rejeitada → Solicitada (reenvio). Ver a Figura 3 do Documento de Visão.
- Na Sprint 1 este caso de uso é acionado pela criação da viagem (UC02) e pela submissão para análise (UC03). As transições de aprovação e rejeição serão implementadas na Sprint 2, sem alteração desta especificação.

8.9. Pós-condições

- A viagem encontra-se na nova situação;
- Existe um registro correspondente no histórico de situações da viagem, com data, hora e usuário responsável.

8.10. Proposta de Interface com o Usuário

Não se aplica — este caso de uso não possui interface própria. O seu efeito é observado na tela de consulta da viagem (UC05) e no histórico (UC06).

9. Referências

- Especificação de Requisitos — Sistema de Gestão de Viagens (SGV). Documento fornecido pelo cliente.
- Documento de Visão — Sistema de Gestão de Viagens, versão 1.0. Artefato da Sprint 1.
- Lista de Requisitos — Sistema de Gestão de Viagens, versão 1.0. Artefato da Sprint 1.
- Diagrama de Casos de Uso — Planejamento de Viagem (arquivos PNG e SVG). Artefato da Sprint 1.
- Modelo — Especificação de Casos de Uso. Disciplina de Engenharia de Software II, Prof. Willian Francisco da Silva. UNIOESTE, Foz do Iguaçu.
- Notas de aula da disciplina de Engenharia de Software II — UNIOESTE, Campus de Foz do Iguaçu, 2026.